

(1) 分配律:

$$A \cap \left(\bigcup_{\lambda \in I} B_{\lambda} \right) = \bigcup_{\lambda \in I} (A \cap B_{\lambda}),$$

$$A \cup \left(\bigcap_{\lambda \in I} B_{\lambda} \right) = \bigcap_{\lambda \in I} (A \cup B_{\lambda});$$

(2) 对偶律 (德摩根 (De Morgan) 法则):

$$\left(\bigcap_{\lambda \in I} A_{\lambda} \right)^c = \bigcup_{\lambda \in I} A_{\lambda}^c;$$

$$\left(\bigcup_{\lambda \in I} A_{\lambda} \right)^c = \bigcap_{\lambda \in I} A_{\lambda}^c.$$

一般地, 若 A 是含有 n 个元素的有限集合, 则 A 恰有 2^n 个子集.

这启示出如下的记号: 任给集合 X , 它的子集之全体构成的集合, 称为 X 的幂集, 记作 2^X .

给定集合 X , 考虑它的幂集 2^X , 即为由 X 的所有子集构成的集合族. 幂集 2^X 关于由定义 1.1.1 中给出的集合的并运算、交运算、补运算, 以及差运算均是封闭的. 集合的并、交、补与差运算应当看作是 2^X 中的代数结构. 利用集运算分解一些复杂的集合, 是必须掌握的基本技巧.

例 2 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\}$, $A_n = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 1/n\}$, $n \in \mathbb{N}$. 用 A_n 表示集合 A . 因

$$f(x) > 0 \iff \exists n \in \mathbb{N} : f(x) > \frac{1}{n},$$

故

$$x \in A \iff \exists n \in \mathbb{N} : x \in A_n,$$

这表明 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.